

S-262203 / 803-A

विषय : जीव-विज्ञान

Subject : Biology

समय : 3 घण्टे]

Time : 3 hours]

[पूर्णांक : 70

[Maximum Marks : 70

निर्देश : (i) सभी प्रश्न हल कीजिए।

Instructions : Attempt all questions.

(ii) उत्तर में यदि आवश्यक हो, तो चित्रों अथवा रेखाचित्रों का समावेश कीजिए।

Use diagrams or flow diagrams, if necessary.

(iii) प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।

In Question Nos. 15 to 19, internal options are given.

(iv) उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न हल करते समय सही प्रश्न क्रमांक लिखिए।

Write correct Question No. in your answer copy while solving the question.

(v) प्रश्न-पत्र में दिए गए निर्देशानुसार उत्तर लिखें।

Write the answer in the question paper as instructed.

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें दो खण्ड हैं—
(i) खण्ड-‘अ’ में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, (ii) खण्ड-‘ब’ में अति लघुउत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।

Instruction : Question No. 1 is objective type, in which two sections are there—(i) Section-‘A’ has 10 multiple choice type questions, each question carries 1 mark, (ii) Section-‘B’ is short answer type question, each question carries 1 mark.

प्रश्न-1 (खण्ड-अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए :

(Section-A) Choose the correct answer and write it :

(i) अण्ड समुच्चय बने होते हैं :

[1]

- (अ) 2 सहायक कोशिका + 2 अण्ड कोशिका
- (ब) 1 सहायक कोशिका + 2 अण्ड कोशिका
- (स) ~~2~~ सहायक कोशिका + ~~1~~ अण्ड कोशिका
- (द) 1 सहायक कोशिका + 1 अण्ड कोशिका

Egg apparatus is made up of :

- (a) 2 synergid cells + 2 egg cells
- (b) 1 synergid cell + 2 egg cells
- (c) 2 synergid cells + 1 egg cell
- (d) 1 synergid cell + 1 egg cell

(ii) लेडिग कोशिकाएँ पाई जाती हैं :

[1]

- (अ) यकृत में
- (ब) ~~वृषणों~~ में
- (स) वृक्क में
- (द) गर्भाशय में

Leydig cells are found :

- (a) in liver
- (b) in testes
- (c) in kidney
- (d) in uterus

(iii) द्विसंकर संकरण में लक्षण-प्रारूप का अनुपात है :

[1]

(अ) 9:3:3:1

(ब) 3:1

(स) 1:2:1

(द) 1:1:1:1

The ratio of phenotypes in dihybrid cross is :

(a) 9:3:3:1

(b) 3:1

(c) 1:2:1

(d) 1:1:1:1

(iv) DNA को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए विषाणुओं का उपयोग किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में किया?

[1]

(अ) वाटसन एवं क्रिक

(ब) हर्शे एवं चेस

(स) मेसेलसन एवं स्टाल

(द) ऐवेरी, मैक्लॉयड एवं मक्कार्ठी

Name the scientist who used viruses to prove that DNA is a hereditary material :

(a) Watson and Crick

(b) Hershey and Chase

(c) Meselson and Stahl

(d) Avery, Macleod and Macarty

(v) AIDS का परीक्षण है :

[1]

(अ) विडाल टेस्ट

(ब) बायोप्सी टेस्ट

(स) ELISA टेस्ट

(द) क्राई जीव टेस्ट

Test for AIDS is :

(a) Widal test

(b) Biopsy test

(c) ELISA test

(d) CRY organism test

(vi) किसके निर्माण में यीस्ट का प्रयोग होता है ?

- (अ) एथिल एल्कोहल (ब) पनीर
(स) एसिटिक एसिड (द) दही

[1]

Yeast is used in the production of :

- (a) ethyl alcohol (b) paneer
(c) acetic acid (d) curd

(vii) RNA पॉलीमरेज I द्वारा अनुलेखित RNA है :

- (अ) 28S rRNA (ब) tRNA
(स) 5S rRNA (द) mRNA

[1]

The RNA transcribed by RNA polymerase I is :

- (a) 28S rRNA (b) tRNA
(c) 5S rRNA (d) mRNA

(viii) मानव इन्सुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड एक-दूसरे से जुड़े होते हैं : [1]

- (अ) फॉस्फोडाइएस्टर बन्धों द्वारा
(ब) सहसंयोजक बन्धों द्वारा
(स) डाइसल्फाइड बन्धों द्वारा
(द) हाइड्रोजन बन्धों द्वारा

Two polypeptide chains of human insulin are linked to each other :

- (a) by phosphodiester bonds
(b) by covalent bonds
(c) by disulphide bonds
(d) by hydrogen bonds

- (ix) यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर प्राप्त की जाती है, तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत मोर में उपलब्ध होगी ?

पौधा → चूहा → साँप → मोर

[1]

- (अ) 0.02 जूल (ब) 0.2 जूल
(स) 0.002 जूल (द) 0.0002 जूल

If 20 joules energy is received in producer level, then how many amount of energy in the form of food will get to Peacock in the following food chain?

Plant → Rat → Snake → Peacock

- (a) 0.02 joule (b) 0.2 joule
(c) 0.002 joule (d) 0.0002 joule
- (x) मत्स्य पालन हेतु लाई गई अफ्रीकन कैट-मछली जो हमारी नदियों की मूल जातियों के लिए खतरा बनी हुई है :

[1]

- (अ) क्लैरियस
(ब) ओरेजा
(स) एल्बेकॉर
(द) रोस्पो

African catfish brought for aquaculture purpose is posing a threat to the native fishes in our river :

- (a) Clarias
(b) Oriza
(c) Albacar
(d) Rospo

प्रश्न-1 (खण्ड-ब) निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द/एक वाक्य में लिखिए :
(Section-B) Answer the following questions in one word/
one sentence :

(i) एम.टी.पी. का पूरा नाम लिखिए।

Write the full form of MTP.

(ii) उस आनुवंशिक विकार का नाम लिखिए, जिसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक शृंखला (α और β) की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है।

Write the name of that inheritable disorder in which rate of synthesis of any one chain (α and β) of globin responsible for the synthesis of haemoglobin is decreasing.

(iii) वह एंजाइम जो DNA का द्विगुणन करता है उसका नाम लिखिए। [1]

Write the name of the enzyme which does DNA replication.

(iv) टाइफाइड रोग के लिए उत्तरदायी रोगाणु का नाम लिखिए। [1]

Write the name of Typhoid disease-causing micro-organism.

(v) क्राई जीन बॉलकृमि से किस फसल को बचाता है? [1]

CRY gene protects which type of crop by bollworms?

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। अधिकतम शब्द-सीमा 30 शब्द है।

Instruction : Question Nos. 2 to 8 are short answer type questions. Each question carries 2 marks. Maximum word-limit is 30 words.

प्रश्न-2 निषेचन किसे कहते हैं? [2]

What is Fertilization?

- प्रश्न-3 परीक्षार्थ संकरण क्या है ? [2]
What is test cross?
- प्रश्न-4 hnRNA में उपस्थित व्यक्तेक अव्यक्तेक से किस प्रकार भिन्न हैं ? तर्क लिखिए। [2]
How are Exons different from Introns in hnRNA? Write logic to this.
- प्रश्न-5 घास के मैदान की जैव-संख्या के पिरामिड का आरेख बनाइए। [2]
टीप : दृष्टिबाधित छात्र आरेख के स्थान पर परिभाषा लिखेंगे।
Draw a sketch of grassland pyramid of number.
Note : Visually impaired students will define instead of drawing.
- प्रश्न-6 रोगों के नियंत्रण में सूक्ष्मजीव किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ? [2]
How do microorganisms play an important role in disease control?
- प्रश्न-7 निम्न रसायनों का उत्पादन किस सूक्ष्मजीव से होता है ? इनके उपयोग भी लिखिए : [1+1=2]
(अ) एसिटिक अम्ल
(ब) स्ट्रेप्टोकाइनेज
Which microorganism produces the following chemicals?
Write their uses :
(a) Acetic acid
(b) Streptokinase
- प्रश्न-8 ड्रायोपिथेकस की दो विशेषताएँ लिखिए। [1+1=2]
Write two characteristics of Dryopithecus.

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 9 से 14 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। अधिकतम शब्द-सीमा 50 शब्द है।

Instruction : Question Nos. 9 to 14 are short answer type questions. Each question carries 3 marks. Maximum word-limit is 50 words.

प्रश्न-9 ✓ अण्डाणुजनन को निम्न पदों में समझाइए : [1×3=3]

- (i) गुणन प्रावस्था (ii) वृद्धि प्रावस्था
(iii) परिपक्वन प्रावस्था

Explain the following phases of Oogenesis :

- (i) Multiplication phase (ii) Growth phase
(iii) Maturation phase

प्रश्न-10 ✓ वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री से उत्पन्न संतानों की वंशागतिकी का वंशावली विश्लेषण चार्ट बनाइए। [3]

टीप : दृष्टिबाधित छात्र चार्ट के स्थान पर वर्णन करेंगे।

Make a pedigree analysis chart of the offsprings produced by crossing between colour blind male and carrier female. <https://www.cgboardonline.com>

Note : Visually impaired students will describe instead of chart.

प्रश्न-11 अभिसारी विकास किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। [2+1=3]

What is Convergent Evolution? Give an example.

प्रश्न-12 परजीविता व सहभोजिता में तीन अंतर लिखिए। [1×3=3]

Write three differences between parasitism and symbiotism.

प्रश्न-13 अनचाहे गर्भ से बचने के तीन प्राकृतिक तरीके लिखिए। [1×3=3]
Write three natural ways of prevention from unwanted pregnancy.

प्रश्न-14 राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? जीवों के संरक्षण में इसकी क्या भूमिका है? [1+2=3]
What is called national park? What is its role in life conservation?

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। अधिकतम शब्द-सीमा 75-100 शब्द है।

Instruction : Question Nos. 15 and 16 are long answer type questions. Each question carries 4 marks. Maximum word-limit is 75-100 words.

प्रश्न-15 डी.एन.ए. की संरचना का वाटसन-क्रिक मॉडल का वर्णन कीजिए। [2+2=4]
Describe the Watson-Crick model of the structure of DNA.

अथवा/OR

डी.एन.ए. के अनुलेखन इकाई का वर्णन कीजिए।

Describe the transcription unit of DNA.

प्रश्न-16 जैव-प्रौद्योगिकी क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में इसके तीन अनुप्रयोग लिखिए। [1+3=4]

What is Biotechnology? Write its three applications in the field of medicine.

अथवा/OR

जी.एम. पौधे क्या हैं? कृषि के क्षेत्र में इसकी उपयोगिताएँ लिखिए।

What are GM Plants? Write its uses in the field of agriculture.

[10]

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर
+5] 5 अंक निर्धारित हैं। अधिकतम शब्द-सीमा 100-150 शब्द है।

Instruction : Question Nos. 17 to 19 are long answer type questions.
Each question carries 5 marks. Maximum word-limit is
100-150 words.

प्रश्न-17 किशोरावस्था के दौरान ड्रग और एल्कोहल के सेवन की आदत पड़ने
की संभावना अधिक होती है। वे कौन-से कारण हैं, जो किशोरों को
ड्रग या एल्कोहल के प्रति आकर्षित करते हैं? पाँच कारणों की सूची
बनाइए।

[1×5=5]

Drug and alcohol use is more likely to develop during
adolescence. What are the reasons that attract towards
drug or alcohol? List five reasons.

अथवा/OR

किशोरावस्था के दौरान ड्रग व एल्कोहल के सेवन की आदत पड़ने
की संभावना अधिक होती है। अपने मित्रों को ड्रग व एल्कोहल
के कुप्रयोग से बचने के लिए क्या सलाह देंगे? कोई पाँच सलाह
लिखिए।

Drug and alcohol use chances are more likely to develop
during adolescence. What advice will you give to your
friends to prevent them from its harmful effects? Write
any five advices.

प्रश्न-18 एक परिपक्व पराग कण की संरचना बनाकर निम्न भागों को नामांकित कीजिए तथा उनके कार्य लिखिए :

[2+3=5]

(i) बाह्य चोल

(ii) कायिक केन्द्रक

(iii) जनन छिद्र

Draw the structure of a mature pollen grain. Label the following parts and write their functions :

(i) Exine

(ii) Tube nucleus

(iii) Germ pore

अथवा/OR

एक परिपक्व भ्रूणकोष संरचना बनाकर निम्न भागों को नामांकित कीजिए तथा उनके कार्य लिखिए :

(i) अण्ड कोशिका

(ii) प्रतिमुखी कोशिका

(iii) ध्रुवीय केन्द्रक

Draw the structure of a mature embryo sac. Label the following parts and write their functions :

(i) Egg cell

(ii) Antipodal cell

(iii) Polar nuclei

टीप : दृष्टिबाधित छात्र संरचना के स्थान पर निम्न भागों का वर्णन करेंगे तथा उनके कार्य लिखेंगे।

Note : Visually impaired students will explain the following and write their functions in place of drawing structure.

एन-19 परपोषी कोशिका किसे कहते हैं? परपोषी कोशिका में विजातीय DNA को प्रवेश कराने की तीन विधि लिखिए।

[2+3=5]

What is called Host Cell? Write the three methods by which foreign DNA can be introduced into host cell.

अथवा/OR

डी.एन.ए. पुनर्योगज तकनीक क्या है? इस तकनीक में प्रयुक्त तीन एंजाइम के नाम लिखकर उनके कार्य लिखिए।

What is DNA Recombinant Technique? Write the three enzymes and their functions used in this technique.

...